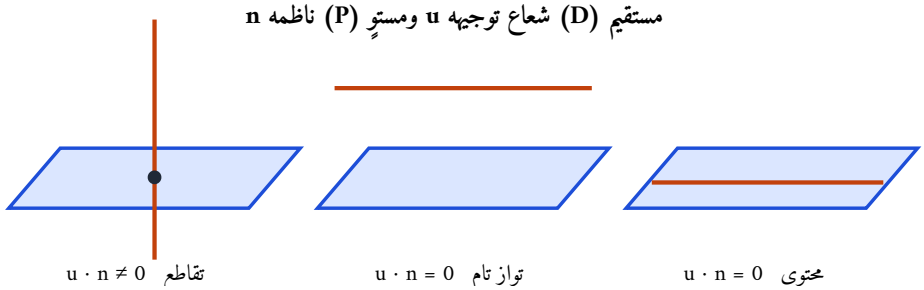
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 7: الهندسة في الفضاء · الدرس 2

الأوضاع النسبية والمسافة

الهدف: أن تدرس الوضع النسبي لمستقيم ومستو ولمستويين، وأن تحسب بعد نقطة عن مستو.

الفكرة في سطرين: نقارن شعاع توجيه المستقيم بالشعاع الناظمي للمستوي: إن كانا متعامدين فالمستقيم يوازي المستوي أو محتوى فيه، وإلا فهو يقطعه في نقطة. والبعد عن مستو يُحسب بدستور واحد مباشر.



الشكل 1: الحالات الثلاث لوضع مستقيم بالنسبة إلى مستو.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التمثيل الوسيطي** لمستقيم يشمل $A(x_0, y_0, z_0)$ وشعاع توجيهه $u(\alpha, \beta, \gamma)$: $x = x_0 + \alpha t$ ، $y = y_0 + \beta t$ ، $z = z_0 + \gamma t$.
2. **مستقيم ومستو:** إذا $u \cdot n \neq 0$ فهما متقاطعان في نقطة؛ إذا $u \cdot n = 0$ فالمستقيم موازٍ تماماً أو محتوى في المستوي.
3. **مستويان:** إذا كان الناظمان مرتبطين خطياً فالمستويان متوازيان (أو منطبقان)، وإلا فهما متقاطعان وفق مستقيم.
4. **التعامد:** المستويان متعامدان إذا $n \cdot n' = 0$.
5. **بعد نقطة عن مستو** $ax + by + cz + d = 0$: $d(A, P) = |ax_0 + by_0 + cz_0 + d| / \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب بعد $A(1, 1, 1)$ عن $x + 2y + 2z - 2 = 0$. **الحل:** $|1 + 2 + 2 - 2| / \sqrt{(1 + 4 + 4)} = 3/3 = 1$.

2. $(D): x = 1 + t،\ y = 2 - t،\ z = 3t$ و $(P): x + y - 1 = 0$. **الحل:** $u(1, -1, 3)$ و $n(1, 1, 0)$، $u \cdot n = 1 - 1 + 0 = 0$. النقطة $(1, 2, 0)$ تعطي $1 + 2 - 1 = 2 \neq 0$، إذن (D) موازٍ تماماً لـ (P).

3. تقاطع $(D): x = t،\ y = 1 + t،\ z = 2t$ مع $x + y + z - 5 = 0$. **الحل:** $t + 1 + t + 2t - 5 = 0$ أي $4t = 4$ و $t = 1$، فنقطة التقاطع $(1, 2, 2)$. تحقق: $1 + 2 + 2 - 5 = 0$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاستنتاج من $u \cdot n = 0$ أن المستقيم يقطع المستوي؛ الصحيح أنه موازٍ أو محتوى.
- نسيان القيمة المطلقة في البسط أو الجذر في المقام في دستور البعد.
- التوقف عند $u \cdot n = 0$ دون تعويض نقطة للفصل بين التوازي التام والاحتواء.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $u \cdot n \neq 0 \Leftarrow$ تقاطع في نقطة.
- $u \cdot n = 0 \Leftarrow$ توازٍ أو احتواء (نعوض نقطة).
- ناظمان مرتبطان $\Leftarrow$ مستويان متوازيان.
- البعد: $|ax_0 + by_0 + cz_0 + d| / \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com